

留学に至るまでの経緯

目次

1	はじめに	1
1.1	自己紹介	1
1.2	研究内容について	2
2	留学の動機：なぜアメリカで Ph.D. ?	2
3	出願準備	3
3.1	必要なものとスケジュール	3
3.2	推薦書・SoP・英語	4
3.3	奨学金とコネ	5
4	結果	6
4.1	面接と合否	6
4.2	良かったこと、こうすればよかったということ	8
5	ビジットと進学先の決定 (旅行記)	9
6	UC Berkeley AS&T の紹介	11
7	フリーター生活	12
8	おわりに	12

1 はじめに

1.1 自己紹介

初めまして。2026 年 8 月より、University of California, Berkeley Applied Science and Technology (AS&T) Ph.D. Program に留学予定の増田悠人です^{*1}。高校まで徳島県という田舎で過ごし、慶應大学という都会で大学生活を送り、この度サンフランシスコに住むことになりました。UC Berkeley はアメリカのトップ公立大学とされています。特に物理では世界トップクラスで、ノーベル賞も何人も出ています。

私は 2026 年 3 月に慶應義塾大学理工学部物理情報工学科を卒業しました。物理情報工学科は英語で Applied Physics and Physico-Informatics、ややこしい名前ですが要は応用物理を学ぶ学科です。物理情報工学科は**ある教授とその弟子たち**の影響により留学が盛んです。多くの卒業生が海外の大学院に進学しています^{*2}。船井財団にも多くの OB の方がいらっしゃいます。先輩方には大変お世話になりました。ありがとうございました。最近は大学院留学をする人が減っていましたが、僕の代は少し多く、船井同期の**遠藤さん**も同じ学科でした。

学部 3 年の夏に 2 か月間だけ Berkeley のサマースクールに参加しました。長めの海外経験はこれのみです。

^{*1} 連絡先：yutomasuda@berkeley.edu

^{*2} 過去数年の留学情報 https://www.appi.keio.ac.jp/?page_id=51

この留学は、大学院留学を実際に始める前に良くも悪くもアメリカの学生生活を体験できるとても貴重な機会でした。研究の機会はなかったですが、授業を受け、研究室を訪問し、学生や教授と交流する中で、この環境で過ごしたいというさらなる思いと、やっていけるなという自信が得られました。また、Berkeley の Ph.D. 生活をイメージすることができ、モチベーションも高まりました。ここでも多くの人にお世話になりました。ありがとうございました。

1.2 研究内容について

専門は物性物理の実験です。物性物理は物質の中の物理を研究する分野です。電子が主役なのですが、物質中の電子は重くなったり軽くなったり何個かに分けられたり向きがそろったりして、様々な性質を示します。このような性質は電子-電子や電子-格子などの相互作用によって引き起こされます。小さな粒子たちの小さな相互作用が膨大な数集まって巨視的な現象を引き起こす、これが物性物理の魅力の一つです。“**More is different**” という [Anderson の名言](#)もあります。その中でも私の興味は様々な Hall 効果や超伝導などの量子輸送現象にあります。また、いろいろな要素を組み合わせて、いろいろな変数を調節して、自分で思い描いた現象をデザインできるのも魅力です。まるで料理のようです。料理は好きじゃありませんが。

学部では物性物理の中でもスピントロニクスの実験室に所属していました。スピントロニクスは電子のスピンのダイナミクスに着目した領域です。従来のエレクトロニクスが電子の電荷に着目していたため、スピントロニクスはこれまでの物理や工学を変革する分野だと謳っています。キーワードはスピン流やスピン軌道相互作用、磁性などです。工学的な有用性も高いですが、私は基礎物理的な研究をしていました。

大学院では分野が少し変わります。最近流行りの 2 次元物質の実験室に所属することになりました。強い電子相互作用により引き起こされる超伝導や量子 Hall 効果などが対象になるでしょう。“**Moiré is different**” というやつです。勢いがあり競争が激しく何でもありな分野を、超勢いのある若手 PI のもとで研究します。まさか Berkeley に受かるとは、超流行りの 2 次元物質に飛び込むとは 1 年前には想像もしていませんでした。

2 留学の動機：なぜアメリカで Ph.D. ?

学部 2 年生のころに、博士号が欲しいと思いました。これは研究者になりたいと思ったためで、研究者になるには博士号が必要だからです。研究者になりたいと思ったのは、物理はほとんど無限に広がっていて、これをすべて味わうためには学生時代だけでは足りないと思ったからです。さらに、自分でその地平線を切り開きたいと思ったからです。

ではなぜ日本の大学院ではなく、アメリカなのでしょう。最も明確なのは**お金**です。アメリカの大学院では修士博士に相当する約 5 年間、学生の学費や生活費を研究室や大学が負担します。大学や研究室に「雇用」されます。お金のことを気にせずに研究に集中することができるでしょう。一方、日本の大学院では一部を除いて修士の間はもちろん自腹、博士であっても自らお金を獲得しない限りは自腹です。バイトをしている大学院生は多いし、お金を理由に博士進学を諦める人もいます。お金のことを気にしたくないのでアメリカを選びました。

また日本の大学院ではほとんどの人が修士で卒業していきます。博士まで進学する人は 10% もいないでしょう。アメリカであれば基本的に修士 2 年 + 博士 3 年がセットになっていて基本 5 年で全員が博士号取得を目指します。これは学生のモチベーションに大きく影響すると思います。熱意をもった学生と切磋琢磨しながら研究に取り組む方が自分の成長にもつながると考えています。また、優秀な学生が集まっています。お金の事情や大学院の公用語が英語であることも相まって、世界中の優秀な学生がアメリカの大学院を志願します。その中から、有名大学であれば上位 10 ± α% 程度の学生を選びます。学生の能力や熱意は必然的に高くなります。このような学生と競いながら成長できる環境、卒業後も優秀な人たちとネットワークを築ける環境が魅力的だと感じました。

他にも、研究予算、実験装置、研究者の数と質のような研究環境において、アメリカの大学院に魅力を感じました。個々の研究室がいい感じの実験系をもっていることもそうですが、それらを貸し借りする文化、大規模なクリーンルームや放射光設備などが共有設備としてある点で、物性研究には有利だと感じています。特に、Berkeley は国立の研究所である Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) と密接に連携しているため、LBNL の設備を使えたり、シニア研究者からアドバイスをもらえたりすることも魅力的です。研究リソースが倍あるイメージです。研究のクオリティやスピードに大きく影響するでしょう。表 1 に日米の比較をまとめています。あとは[加藤さんの記事](#)にもわかりやすく書いてあります。

ちなみに、ヨーロッパの大学院も検討しましたが、修士と博士が分かれている点、博士に直接行けなくなりがその制度を調べるのが面倒だった点、研究室を調べるのが面倒だった点、書類を多少変更するのが面倒だった点などから、アメリカの大学院のみを選びました。また、慶應の院からは書類だけで合格を頂いていました。保険があったのは助かりました。

表 1: 日本とアメリカの大学院の特徴。考えられる意図と効果。

	よくある特徴	意図と効果
日本 (慶應院)	基本的に自腹。 修士で卒業する人がほとんど。 日本語が公用語。 学部、院 (、ポスドク) で同じ大学。 名前を書けば単位が来る。	研究予算の節約。奨学金獲得能力の育成。 社会の労働人口の確保。 日本人の枠を守る。 良い人材を他に渡さない。高い専門性。 授業より研究に集中。
アメリカ	給料が出る。 修士博士がセットで 5+ α 年。 英語が公用語。 学部、院、ポスドクで所属変更。 2 年間は授業が重たい。退学も。	お金を気にしなくてよい。 やる気。長期の研究テーマ。 世界中から学生が集まる。 広い専門性と将来の独自性。ネットワーク。 基礎力。

最後に、日本の大学院を出た人は「海外に行く必要はない。日本の大学は素晴らしい。」と言います。同様に、アメリカの大学院を出た人は「絶対にアメリカに行くべきだ。」と言います。これでは困ります。日本の大学院はある程度想像がつきますが、アメリカの大学院は未知の領域です。どちらがいいかを判断するために一番簡単なのは、アメリカの大学院に入ってみることだと考えています。これが一番の理由でした。振り返ってみると、これは私の高校から大学への経路と同じです。地元では「都会は生きにくい。田舎は素晴らしい。」と言っている人が多かったのですが、毎回、この人たちは都会で過ごしたことがないのに何を言っているんだろうと思っていました。実際、大学で都会に来てみると、聞いてた話とは違う良い点悪い点があって、来てよかったなと思いました。今回も同じです。実際にアメリカで学生生活を送ってみると、聞いてた話とは違う良い点悪い点が見つかるでしょう。これを知らずに判断するのはもったいないと思いました。結局この、**行ってみないとわからないからとりあえず行く**、という思いが一番大きいです。答え合わせは 5 年後にします。

これから留学を目指す人は色々な人に色々なことを言われると思います。留学の動機や手段は人それぞれ違うので、全部が正しいはずがありません。半分聞いて半分スルーで OK です。

3 出願準備

3.1 必要なものとスケジュール

出願に必要なのは**推薦書** (基本は 3 通)、**Statement of Purpose (SoP=志望動機)**、**CV (履歴書)**、**英語のスコア (TOEFL or IELTS)**、**成績 (GPA)**、**Personal Statement** です。必須ではないが重要なもの

が奨学金と研究成果とコネです。一般的なことは [XPLANE のサイト](#) にまとまっています。まず、よく議題になる **GPA** については、海外の人たちはみんな 4.0 とかですが、別に 3.5 以上あれば問題なくて 3.0 でも耐えると思います。多分。私は 3.7 強くらいでした*3。また、**Personal Statement** はあまり重要ではないと思っていて、曰く、「やばい人間じゃないかだけ見る。」ためにあるらしいです。受かったということは、私はやばい人間ではないということです。

以上の書類を Department が定めた Committee が色々と評価して可否を決めます。細かい審査プロセスは大学ごとに違うと思います。Committee の前に大学院生によるスクリーニングがあったり、面接をしたり、PI が決めたり、Faculty 全員の許可が必要だったりするみたいです。

図 1 に出願時の私のスケジュールを示します。2 つの大きな山は夏の奨学金の申請と冬の大学院の出願でした。しかも、このどちらもが大学の間接発表や卒論発表と重なっていたのがうざかったです。どれも早めから始めることをおすすめします。



図 1: 出願のスケジュール。

以下、重要なものについて私の経験をもとに書いていきます。

3.2 推薦書・SoP・英語

推薦書が最も重要だと言われています。なぜなら、推薦書は客観的な評価であるからです。特に学部からの留学であるならば、その比重は大きくなります。どのような推薦書を書いてもらうかについては、[加藤さんの記事](#)がとても参考になります。要するに、自分がどのくらい秀でていて、自分を研究室に雇用するとかなりのアドバンテージがありそうであることを具体的に伝えられる推薦書が重要です。例えば、研究能力や研究室での貢献、他の学生と比べてどのくらい優れているかを具体的に濃密に書いてもらうことが大切です。私は、研究室の教授、学部 2・3 年でお世話になった准教授、Berkeley のサマースクールで授業を受けた先生の 3 人に推薦書を書いてもらいました。学部卒で研究経験がそれほどないので、Berkeley の先生に授業での成績や発言、英語力を評価してもらい、アメリカの大学院でもやっていけるということを伝えてもらいました。推薦者の方々には大変お世話になりました。ありがとうございました。

*3 よく WES というものを使って、日本の大学の GPA を世界用に変換するみたいです。よくわからなかったので使いませんでした。

SoP (と CV も) は、XPLANE の [SoP 執筆支援プログラム](#) も利用して書き始めました。メンターとサブメンターの金澤さん、ありがとうございました。メンターの方には大学・研究室の評判や出願のコツなどのアドバイスもいただきました。執筆の際には、[加藤さんのアドバイス](#)のように自分の情熱を添えて、自分の経験と将来やりたいことがどのようにマッチしているかを伝えることを意識しました。同時に、研究については、どのような困難があってどう克服したかを書いて、自分の研究能力をアピールすることも意識しました。大体、A4 で 2.5 ページくらいになりました。一度、完成した SoP をつくってしまえば、あとは 2 割くらいをそれぞれの大学用に変更するだけで使いまわせます。さらに、荻田さんにも添削していただきました。ありがとうございました。

英語のスコアは足切りにしかありません。何点超えようが出願時には関係ありません^{*4}。しかし、足切りの要件はよく確認した方がいいです。例えば、私は学部 3 年のときから TOEFL iBT で 100 点をもっていました。ほとんどの大学にはこのスコアで出願できます。余裕をかましていました。しかし、Cornell は各セクションの最低点を定めており、Speaking は 22 点以上が必要でした。10 月にこれに気が付きました。焦りました。急いで TOEFL を受けなおしましたが、点数はむしろ下がり、要件を満たすことは絶望的でした。結局 IELTS を受けて、Overall 7.5 を取り、無事に出願できました。出願ぎりぎりに英語の試験を受けるのはむなしいことです。SoP やコネづくりに取り組むべきです。早めに英語のスコアを取っておきましょう。最終的に、出願に使ったスコアは以下の表 2 でした。ちなみに、IELTS はスコア送付にお金がかかりませんでしたので IELTS をおすすめします。

表 2: 英語のスコア。実に日本人的なスコア。

試験	Overall	Speaking	Writing	Listening	Reading	受けた日
TOEFL	100	21	24	29	26	2024/09/21
IELTS	7.5	6.5	6.5	8.0	8.0	2025/11/02

3.3 奨学金とコネ

奨学金はとても重要だと思います。これは、アメリカの大学院の仕組みにあります。アメリカの大学院では、学生の学費や生活費を研究室ないしは大学が負担することが一般的です。学生が奨学金をもっていれば、その分だけ研究室や大学の負担が減ります。1 千万円の奨学金があれば代わりに 1 千万円の装置を買えるということです。学生目線では TA をする必要性がなくなるかもしれません。よって、奨学金をもっている学生はとても魅力的です。私はできるだけ多くの奨学金に応募しました。似たようなことを聞かれるので、一度ちゃんとした文章を書いて、それをマイナーチェンジしたものを出しまくればよいと思います。応募した奨学金と結果を表 3 に示します。書類は意外と通過することができました。まず、吉田育英会の面接はプレゼン (8 分) と質疑応答 (22 分) でした。温かい雰囲気でしたが、面接官の方々がかなり専門外で自分の研究をうまく伝えることができませんでした。次に、船井財団の面接は、いいホテルの 48 階の会議室で、1 対 10 以上の方々に囲まれて約 10 分程度の質疑応答をされました。ホテルの雰囲気と人の多さに怖気づきましたが何とか頑張ってよかったです。また、電車の遅延と新宿で迷子になったことにより、面接開始時刻の 1 分前とかに到着しましたが、前の人が延長していたので助かりました。最後に、日本学生支援機構 (JASSO) の面接は Zoom で、1 対 5? で 10 分程度行われました。専門的な人が一人いて、研究の実現可能性について詰められました。ちなみに、面接の日 は卒論発表の当日でした。それを伝えても面接時刻の変更はできませんでした。結構あり得ない頭の固さです。結局、大学に対応してもらいました。また、JASSO の書類はとてもとてもとてもとても大変でした^{*5}。準備不足やタイムキーパーがタイムをキープしていなかったのもありましたが、こんなに色々やったのに不合格か

^{*4} 入学後に TA などをする場合には別の要件があります。

^{*5} 締め切り当日に始めると絶望します。よくわからない項目が多いです。

い、という思いです。次は受からせてください、お願いします ^^。

ちなみに、船井財団の書類にも JASSO の書類にも不備がありました。完全にこちらのミスだったのですが、船井財団にはメールで訂正をお願いしたら、快く対応していただきました。本当に、あのままだったと思うとぞっとします。ありがとうございました。JASSO は、もちろん、対応してくれませんでした。書類の不備は出願前にしっかり確認しておきましょう。また、多くの奨学金 (例えば JASSO) は申請時の志望校 (多くて 5 校) から変更できないという縛りがありますが、**船井財団は志望校の数や変更がほぼ自由**です。志望校が固まっていなかった私にはとてもありがたかったです。

表 3: 応募した奨学金。

奨学金	書類締め切り	面接	結果
吉田育英会	8/4	10/21	面接落ち (10/30)
村田海外留学奨学金	8/4	—	書類落ち
伊藤国際教育交流財団	8/20	11/16	書類通過面接辞退
リクルート財団	9/16	11/21	書類通過面接辞退
船井情報科学振興財団	9/30	10/26	合格 (10/29)
JASSO	10/9	2/2	面接落ち (3/6)
平和中島財団	10/30	—	直前で出さなかった

奨学金の中でも特に重要なのは、出願までに結果が出るものです。これは直接言われたことなのですが、奨学金を持っている学生は Committee にプッシュすることができるようです。これは強力です。船井財団の結果は 10 月末に出ました。これはかなり早い方で、教授たちに送るメールにも奨学金をもっていることをアピールすることができ、そこから Zoom の機会をもらうこともできました。SoP などの書類にも奨学金をもっていることを強くアピールしました。早めに結果が出る奨学金には特に集中して取り組むべきです。学部卒の私が大学院に合格できたのは、船井財団様のおかげだと思っています。ありがとうございました。

最後に、**コネ**も重要だと思います。コネ、と言われると親しい仲であるとかえこひいきのようなイメージがあるかもしれませんが、そういうことではないと思います。コネとは、出願前にコンタクトをとってアピールしておくこと、だと思います。志望する研究室の教授にメールをして、Zoom をして、好印象のもと名前を覚えてもらうことができれば十分です。そうすれば、Committee にプッシュしてもらえらるかもしれませんし、その人自身が Committee にいるかもしれません。メールを送って損はないので、どんどん送るべきです。具体的には、メールには自分の研究内容や相手に興味を持った理由、奨学金をもっていることを書きました。Zoom では、自分の研究内容の紹介や奨学金の詳細、自分が大学院でやりたいことや研究テーマの提案を思いつけば話しました。そのあとは、相手に今後の研究内容を聞いたり、事前に論文を読んで気になったことを質問したりしました。基本的に英語がわかってなかったのですが、なんやかんやうまくいきました。

4 結果

4.1 面接と合否

表 4 に出願先と結果を示します^{*6}。合計 11 校に出願し、8 校から合格を頂きました。出願前はどこにも受かる気がなかったので、驚いています。

^{*6} UC Berkeley: University of California, Berkeley, Princeton: Princeton University, UW: University of Washington, Cornell: Cornell University, UCSB: University of California, Santa Barbara, Caltech: California Institute of Technology, UMD: University of Maryland, UIUC: University of Illinois at Urbana-Champaign, Penn State: Pennsylvania State University, Rice: Rice University, JHU: Johns Hopkins University

表 4: 出願先と結果。大まかな志望度順。

大学	プログラム	コンタクト状況	面接	合否
UC Berkeley	AS&T	Zoom*2、メール*1	なし	合格 (口頭 2/21 公式 3/21)
Princeton	Physics	Zoom*2	あり (1/21)	不合格 (2/18)
UW	Physics	Zoom*1、メール*2	なし	合格 (1/24)
Cornell	Applied Physics	Zoom*2	なし	合格 (2/10)
UCSB	Physics	Zoom*1	あり (2/28)	合格 (3/11)
Caltech	Physics	メール返信なし	なし	不合格 (4/2)
UMD	Physics	Zoom*1、メール*1	なし	合格 (2/18)
UIUC	Physics	Zoom*1	なし	合格 (2/10)
Penn State	Physics	Zoom*1、メール*1	なし	合格 (2/12)
Rice	Physics	メール*2	なし	合格 (2/6)
JHU	Physics	なし	なし	不合格 (3/3)

面接は 2 校しかありませんでした。事前に Zoom をしていたからだと思います。Princeton の面接は 1 対 2 で、動機や興味のある研究室を聞かれました。面接官は既に話したことのある人たちでした。10 分程度でした。今思うと、相手の研究室に対する解像度が低すぎて大したことを答えられていなかったです。もっと準備をするべきでした。悔しいです。余談ですが、Princeton の重鎮 (Berkeley 出身) の「**これからは分数化の時代じゃ。**」「**Berkeley は世界一雰囲気が良い。**」という言葉は忘れられません。次に、UCSB の面接は 1 対 1 で、形式的ではなく、動機や興味のある研究、強みなどをてきとうに聞かれました。基礎的な物理の問題も出されて焦りました。Zoom のせいで聞き取れていないふりをして時間稼ぎをしました。30 分程度でした。Princeton のときの反省を生かしつつ、このときには既に Berkeley から合格を聞けていたので、気楽に受けました。結局、面接の内容も雰囲気も大学ごとによって違います。自分の経験や今後やりたい研究を整理して、芯を食ったことを言えるように準備をしましょう。

また、表 4 を大まかに見ると、コンタクトをとらなかった大学は不合格であることがわかります。コンタクトをとることにはある程度の効果があるでしょう*7。

UW が一番最初に合格を伝えてくれました。好感がもてます。アメリカ行きが確定してとてもうれしかったのを覚えています。浮かれていました。しかし、そこから 2 週間ほどどの大学も音沙汰なしでした。他の大学は全部落ちたのかな、と思いながら UW のキャンパスツアーとシアトルの街並みをずっと YouTube で眺めていました。また、この間に、ある人が「〇〇受かった。△△も受かった。(全部受かった。)」などと言ってくるので焦っていました。結局、どたどたと合格通知は来たので人の状況は気にせずにのんびり待っておけばよかったなと思います*8。

2 月中旬までに合否の波は終わりました。UW か Cornell かな、と思っていたところ Berkeley から「Happy なニュースがあるよ。」的なメールが来ました。2/21 に Zoom をしたところ合格を伝えられました。そんなパターンもあるのかと驚きました。しかし、受かるわけがないと思っていたため、この瞬間は実感がありませんでした。正式なオファーレターもしばらくこなかったので、聞き取りミスでは？ という可能性も考慮していました。実際、shortlist という単語も知らなかったので口頭ではあんまり理解していませんでした。結局、その後のメールのやり取りで合格をさりげなく再確認し、周りの人に合格を伝えている間に徐々に実感がわいてき

*7 メールで相手の名前を間違えて送ったことがあります。わりと本命の研究室です。やらかしたなと思いましたが、心優しい返信が来たり、合格ももらえました。直接会ったら超格好い良い人でした。ずっとファンをやらせてもらいます。

*8 ちなみに、[The GradCafe](#) というサイトがあります。最新の面接や合否の情報が匿名で投稿されています。頻繁に見ていましたが、見ても意味はないです。時間の無駄です。

ました。とても感動しました。

4.2 良かったこと、こうすればよかったということ

奨学金と研究成果が合格の決め手だったと思います。船井財団の奨学金は出願前に採択が決まったので、メールや SoP などでもアピールすることができました。この効果は大きかったようです。実際、Zoom 中に「奨学金の詳細を教えて。」や合格後に「君は fellowship をもっているんだよね。」とメンションされる場面が度々ありました。

また、論文や学会発表はわかりやすい実績です。私は、夏ごろに、ある程度のインパクトがあるような実験結果を得ることができていました。これは第一著者として良い雑誌へと論文化できるような成果でした。その成果については 12 月までに論文をサブミットすることはできませんでしたが、わかりやすい実績となり有利に働きました。Zoom や SoP でも研究のインパクトやその研究が大学院での研究にどのようなつながっているのかを自信をもってアピールすることができました。また、結局 1 月上旬にサブミットできたので、すぐに追いメールをして、論文がサブミットされたことを伝えることで、さらなるアピールに取り組みました^{*9}。このように、書面に書けるような研究成果があるというのはとても大きなアドバンテージになると思います。しかし、形になるような成果が必ずしも必要だというわけではありません。良い成果を求めて真摯に一生懸命に研究に取り組めば、十分な研究経験や質の高い推薦書を得ることができます。要するに、論文や学会発表を目指して研究に真剣に取り組むことが大学院留学への近道だと思います。

さらに、Zoom をしまくったのもよかったと思います。自分のことをアピールできたのはもちろん、相手の人柄を知れたのが大きかったです。大学教授には無数のメールが届いているからコンタクトは意味ない、という話もありますが、意外と覚えてくれていたので意味はあると思います。実際、コンタクトを十分にとれた大学は合格できました。また、奨学金の申請時にもコンタクトがあることをアピールして、書類を通過することができました。一石二鳥です。

一方、研究室や大学を調べることにもっと時間をかければよかったと思います。私は、奨学金の出願直前にその場しのぎで研究室を調べて、そのあと、11 月頃から本格的に調べ始めました。そのため、解像度が低いまま書類や面接に臨んでしまいました。特に、物性の分野で難しいのは研究室が Physics や Applied Physics、EECS、Materials Science はたまた Chemistry など様々な Department にまたがっていることです。Department の違いはカリキュラム、つまり必須の授業や選択できる授業に影響します。こういうのを調べるのは面倒です。また、世の中に物性の研究者なんて無数にいます。全員を調べ切るのは不可能です。よって、早めから研究室を調べ、自分の興味と自問自答することが重要だと思います。ここで、私が気づいたコツを紹介します。1 つは、とりあえずメモしておくことです。私は図 2 のように、大学名、プログラム、PI、研究内容をとりあえず表にしておきました。とりあえず羅列しておいて、2 つ以上興味がある研究室がある大学に最終的に出願しました。2 つ目は、興味のある先生が所属していた研究室やその卒業生を調べることです。同じ研究室出身であれば、似ているが少し違う研究を行っている可能性が高いです。そうすれば自分の興味の範囲内に収まるでしょう。研究室 HP に Alumni の現在の所属が書かれていれば話が早いです。

^{*9} サブミット前には SoP や CV には “in preparation” と書き、後には “under review at *Nature Materials*” としました。



	Program	deadline	program URL	PI	Lab URL	contact	research	application form, memo	Rec	Apply
Cornell	Physics	12/15	https://physics.cornell.edu/	Daniel Ralph	https://rghgroup.lassp.cornell.edu/					
				Brad Ramshaw	https://chill.lassp.cornell.edu/					
				Kin Fai Mak & Jie Shan	https://sites.google.com/site/makshangroup/					
				Kristen Nowack	https://nowack.lassp.cornell.edu/people					
	Applied Physics	12/15	https://gradschool.cornell.edu/admissions/application-steps/apply-now/	Gregory D Fuchs	https://fuchs.lassp.cornell.edu/	mail, zoom	spin, magnon, N	途中	Submitted	requested
				David J. Frank	https://www.frank.lassp.cornell.edu/	mail, zoom	Ferroelectric, vd			Accepted!! (2/10)
				Jie Shan	https://sites.google.com/site/makshangroup/	mail, zoom	2D	1000 Words		
				D. J. Frank	https://www.frank.lassp.cornell.edu/	mail, zoom	Spin, TI, vdW	IELTS送った		
UC Berkeley	Physics	12/15	https://physics.berkeley.edu/	James G. Muniz	https://phylab.berkeley.edu/	mail, zoom	SC, magnetism,	途中	船井の証明書	requested
				Joseph M. Hill	https://physics.berkeley.edu/	mail, zoom	tr-sr-probe			
				Frédéric J. G. de Paoli	https://physics.berkeley.edu/	mail, zoom	amorphous			
				Yuan Yao	https://www.yao.berkeley.edu/	mail, zoom	2D	IELTS送った	Submitted	Accepted (口頭2/21)
	Applied Science	12/2	https://ast.berkeley.edu/	Mikaela J. R. de Paoli	https://phylab.berkeley.edu/	mail?	STM			Official 3/21
				Alexandra M. R. de Paoli	https://phylab.berkeley.edu/	mail, zoom	ARPES			
				Saikat Ghosh	https://phylab.berkeley.edu/	mail, zoom	spintronics			
				Luiz M. de Paoli	https://mesosys.mai.ethz.ch/	mail, zoom	magnetism			
ETH Zurich	Materials	11/30	https://ethz.ch/	Philipp M. Han	https://intermag.mai.ethz.ch/		spintronics			
				Luiz M. de Paoli	https://mesosys.mai.ethz.ch/		magnetism			
				Junjie Zhu	https://depaoli.berkeley.edu/	mail	Transport, PPMs	途中	Submitted	requested
				Matt Kovach	https://sites.google.com/uw/	mail微妙	2D	IELTS送った		accepted (1/24)
University of Washington	Physics	12/15	https://phys.washington.edu/	Xiaojin Xu	https://sites.google.com/uw/	mail	2D	SOP1ページ		
				Srinivasan (ET)	https://sites.google.com/uw/	mail, zoom	Spin, SC			
				Cui-Zu Chen	https://sites.google.com/uw/	mail, zoom	Interface, Transp	途中	全部埋まったら推薦状がだせるよ	
						mail				
Penn state un	Physics	1/15	https://science.psu.edu/	Cui-Zu Chen	https://sites.google.com/uw/	mail	Interface, Transp	途中	全部埋まったら推薦状がだせるよ	

図 2: 研究室を調べるときのメモ。とりあえず気になる研究室を片っ端からメモしていく。

また、なるべく早くから研究経験を積むことが重要です。とにかく研究経験が重要です。研究経験があれば、推薦書も書いてもらいやすくなりますし、成果があればわかりやすいアピールです。学部 1 年生や 2 年生であっても研究室に所属することをおすすめします。長期休みに集中して研究するのも良いと思います。論文を目指した主体的な研究が行えれば最高です。それを糧に外部での研究インターンなどに挑戦してみるのも良いと思います。慶應であれば JREP のような早期配属のプログラムがありますし、そうでなくとも頼めば大体の先生は OK してくれます。

5 ビジットと進学先の決定 (旅行記)

合格した大学の中から、Berkeley、Cornell、University of Washington (UW) を進学先候補として考え、3 月の上旬にビジットしました。Cornell は公式の Open House で、UW と Berkeley は個人的な訪問でした。とても丁寧に対応してもらえました。ご褒美タイムです。

まず、3/4 に UW を訪問しました。シアトルはイメージ通りの雨と曇りでした。空港から UW まで電車が走っており料金も安いので便利でした。キャンパスが広くてきれいで、「うちは都会と自然が共存してるんですよ。」と言われたように景色も最高でした。UW の大きなクリーンルームや Physics と EECS の研究室を合計 5 つ見学しました。共有設備が豊富で、研究室間の協力も盛んで、とんでもない成果をバンバン残せる理由はここらへんにありそうだと感じました。物性の研究をするには最高の環境でとても惹かれました。UW の先生と学生には、非公式に來た私をもてなしてくれてとても感謝しています。トップ中のトップの先生は貫禄があり、考え方や雰囲気も格好良く、とても刺激を受けました。



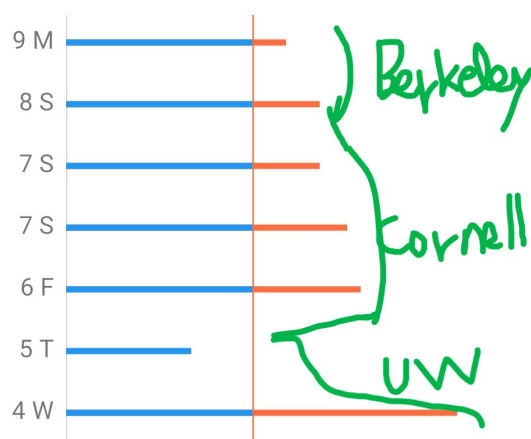


図 3: 万歩計アプリ。縦線は 1 万歩。UW の日は 2 万歩を記録しており、キャンパスの広さを反映している。Cornell も広い。

3/5 の真っ暗な早朝に恐る恐るシアトルの町を徘徊して空港に移動し^{*10}、JFK を経由して Cornell のある Ithaca へと飛び立ちました。Cornell は公式の Open House だったので、飛行機代の一部と食事代、宿泊代が出ました。え、こんなにお客様として扱ってくれるの、という感じです。Cornell のキャンパスも広すぎました。滝がありました。そんなに寒くなかったです。Cornell の Applied Physics は若手の先生が多く、それぞれが独自の研究をしています。のびのびとやっていけそうな雰囲気を感じました。“Learn physics, speak engineering” というモットーも好きです。また、Open House だったので学生同士で話す機会が多かったです。Berkeley や Cornell、UW の先生方のゴシップをたくさん聞きました。おもしろかったです。



図 4: Cornell の滝。他にも何個もある。

ちなみに、Cornell と UW の Open House の日程が被っていました。Ithacaの方が日本から行きづらいと思い、せっかくだからということで Cornell を選びました。

3/9 に Ithaca からサンフランシスコに移動しました。圧倒的に天気が良かったです。独特の臭いポイントがある町や騒々しいキャンパスを歩いて、懐かしいなと思いました。また、研究室はできたばかりですが、装置は必要十分にそろっていました。PI に直接会うと人柄の良さを感じました。PI と PI の奥さんとランチに行きました。驚くことに 2 人とも日本語を話せました。研究室選びに関して、よく「**研究室は人柄やマッチ度で選べ。**」と言われます。その通りだと思います。この点においては全く心配がなさそうだと感じました。

^{*10} 怪しい人は 1 人しかいませんでした。絡まれたので走って逃げました。ある程度の大人は全力疾走しないので撒けます。

西東西と往復し、7 日間で 6 回飛行機に乗るという頭の悪い旅程でしたが、刺激あり学びありで良い旅となりました。旅先でイヤホンを無くし、飛行機の中で見た英語字幕の音声無しスパイダーマンはいい思い出です。

結局、ビジットのあとは Berkeley と UW で悩みました。個人的に、2 つとも研究環境の充実度や実績には差異はないように感じました。UW の雰囲気もとても好きでした。UW は物性においては超素晴らしい大学でした。しかし、Berkeley を選んだのには主に 3 つの理由があります。1 つ目は、**PI の若さ**です。PI が若く、研究室も新しく学生が少ないため、自分がメインとなって活躍できそうだと感じました。サポートも手厚そうと思いました。ただ、若い PI を選ぶことにはリスクもあります。しかし、PI には文句のつけようがない実績があったことと自分の直感を信じて、こちらを選びました。2 つ目は**天気**です。Berkeley は文字通り雲一つない晴天の日が多いです。精神的にとっても良いでしょう。3 つ目は、**丸亀製麺が近くにある**ことです。そこそこのクオリティのうどんがさくっと食べられるのは精神衛生上とても良いです^{*11}。なんなら、今の日本の家から最寄りの丸亀製麺より近いです。頼り過ぎないように気を付けます。



UC Berkeley のキャンパス。雲一つない青空。



丸亀製麺 Berkeley 店。おいしい。

6 UC Berkeley AS&T の紹介

私は Applied Science and Technology (AS&T) というプログラムに所属します。AS&T はいわゆる Department ではありません。一般的な Ph.D. プログラムは、ある Department に所属して、基本的にはその Department から 1 年目から 2 年目の間に研究室を選び、Department が定めた授業や試験をパスして、卒業を目指します。一方、AS&T は、工学部の中の Graduate group に分類されます。学際的であることを売りにしており、Faculty は物理や化学、CS などの Department に所属している人たちから構成されます。よって、研究室は多岐にわたる分野から選ぶことができます。また、Department ではないため、授業もある程度様々な分野から選択することができ、TA も義務ではないはずですが、ある程度の自由度が欲しい人にとっては魅力的なプログラムだと思います。

研究室には入学時点で配属されます。これは、研究室とのマッチングを出願時に済ませておかなければなら

^{*11} くら寿司も一風堂もその他ラーメン屋も多数！先人に感謝しています。

ないという難しさはあるのですが、すぐに研究を始められるという大きなメリットがあります。私は、Physics 兼 EECS の研究室に所属します。一方、よくあるのは 1 年目に 3 つくらいの研究室を回って志望を出すスタイル (Rotation) です。吟味する時間ができますが、研究を始めるのが遅くなるかもしれません。

研究室とのマッチングは合否を決める要素ともなります。出願の際には、AS&T の Committee がスクリーニングした後、希望した PI が合否を決めるようです。よって、事前に PI とコンタクトをとってアピールすることが重要です。逆に、コンタクトをとってなければ、誰やねんこいつ、となって落とされるかもしれません。また、AS&T では 1 年目から研究室が学生に給料を払います^{*12}。そのため、奨学金の有無がより重要になります。実際、PI とは別の先生から、「奨学金をもっているなら、Department より AS&T に出したほうがいいよ。」というアドバイスをもらいました。ぜひ、AS&T への出願を検討してみてください。

7 フリーター生活

卒業から渡米までのあいだはフリーターとして過ごしています。正確には、慶應の大学院には入学せずに、臨時職員とかいう立場で研究の後始末をしています。

同時に、家探し、ワクチン接種、ビザ申請に取り組みました。家探しは、UC Berkeley Housing から大学の寮に抽選を申し込み、幸運にも最近接の寮に当選しました。治安が悪く騒がしいとされるキャンパスの南側に位置しますが、徒歩で通えるのでありがたいです。家賃は日本の基準で考えるとありえないほど高いですが、サンフランシスコの家賃相場を考えると妥当な値段だと思うことにしました。また、いくつかのワクチン接種が義務でした。ほとんどは既に接種していたのですが、微妙に大学が定めた期限に入っていないものがあってトラベルクリニックで受けました。次に、ビザはできるだけ早く取り組んだ方がいいです。私は 4 月上旬に大学から I-20 をもらって、5 月下旬に面接を受けました。書類や面接は無事終わったのですが、「SNS の鍵を開けて待ってろ。」という指示があって保留という形になりました。結局、SNS をやっていないので 1 週間くらいでビザは発行されました。安心です。

この期間はかなりの自由時間がありました。大学院での研究に関する勉強をするのはもちろんなのですが、せっかくなので、あまり関係のない分野の文献も色々読んでいました。また、人と話したり新しい場所に行ったりするようにしていました。これは、自分が何を面白いと思って何を面白くないと感じるのかを知るためです。自分もいつかは学生ではなくて独立して研究室をもつかもしれませんし、企業で研究職につくかもしれませんし、全然関係のない分野で働くかもしれません。その分岐点に立った時の判断材料になればいいなと思っています。旅行もしています。さらに、7 月に慶應で [大学院留学説明会](#) をすることになったので、その準備をしています。

8 おわりに

無事に留学できることになりました。これも支えてくださった皆様のおかげだと思います。また、研究経験も実績も乏しい学部卒から、直接、アメリカの大学院に進学できたのは、船井財団の奨学金のおかげだと確信しています。これからの 5 年間、全力で研究に取り組みます。卒業時に、こいつと言えはこの研究、この研究と言えこいつ、と言われるようになりたいです。もし研究も物理も嫌になったら M-1 か R-1 に出ます。応援してください。

参考になるサイト

[XPLANE](#) (SoP 執筆支援や様々な情報)、[海外大学院学生会 HP](#) と [海外大学院学生会の YouTube](#) (留学説明会)、[加藤さんの記事](#) (お金や SoP や推薦書など)

^{*12} Department の場合は最初の 2 年くらいは TA などをして Department からお金をもらうことが多い。TA はしたくない。